

Actividad IS-LM — Clase 03

Ejercicio matemático: derivación y equilibrio

2026-05-01

La economía

Considere la siguiente estructura:

$$C = 0,8(Y - T), \quad I = 20 - 0,4i, \quad G = 10, \quad T = 20$$

$$M^S = 50, \quad M^D = (0,5Y - i) \cdot P$$

Preguntas:

- (A) Derive la curva IS
- (B) Suponiendo $P = 2$, derive la curva LM
- (C) Determine el equilibrio (Y^*, i^*)
- (D) ¿Qué ocurre si G sube a 15? ¿Y si M^S sube a 80?

(A) Curva IS

Condición de equilibrio del mercado de bienes: $Y = C + I + G$

$$Y = 0,8(Y - 20) + (20 - 0,4i) + 10$$

$$Y = 0,8Y - 16 + 20 - 0,4i + 10$$

$$Y - 0,8Y = 14 - 0,4i$$

$$\boxed{IS : \quad Y = 70 - 2i}$$

La IS tiene pendiente negativa: mayor tasa de interés $\rightarrow$ menor inversión $\rightarrow$ menor producto.

(B) Curva LM

Equilibrio en el mercado monetario: $M^S = M^D$

$$50 = (0,5Y - i) \cdot 2$$

$$25 = 0,5Y - i$$

$$\boxed{LM : i = 0,5Y - 25}$$

La LM tiene pendiente positiva: mayor producto $\rightarrow$ mayor demanda de dinero $\rightarrow$ mayor tasa de interés.

(C) Equilibrio IS-LM

Sustituimos la LM en la IS:

$$Y = 70 - 2(0,5Y - 25)$$

$$Y = 70 - Y + 50$$

$$2Y = 120 \quad \Rightarrow \quad \boxed{Y^* = 60}$$

$$i^* = 0,5(60) - 25 = \boxed{i^* = 5\%}$$

(D) Análisis de política

Política fiscal: G sube de 10 a 15

$$Y = 0,8(Y - 20) + (20 - 0,4i) + 15 \quad \Rightarrow \quad IS' : Y = 95 - 2i$$

Nuevo equilibrio: $Y^{**} = 65$, $i^{**} = 7,5\%$

El producto sube 5 pero la tasa sube 2,5 pp — el crowding out frena parte del multiplicador.

Política monetaria: M^S sube de 50 a 80

$$80 = (0,5Y - i) \cdot 2 \quad \Rightarrow \quad LM' : i = 0,5Y - 40$$

Nuevo equilibrio: $Y^{**} = 70$, $i^{**} = -5\%$

¿Tiene sentido una tasa nominal negativa? ¿Qué nos dice eso sobre los límites del modelo?